



Università degli Studi di Salerno
Corso di Interazione Uomo-Macchina

PROGETTO INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Gruppo 1
Assignment #4
versione 1.0



Data: 02/07/2025

Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

Team:

Nome	Matricola	Ruolo
Antonio Caiazzo		Manager del design
Choaib Goumri		Manager della valutazione
Emanuele Iovane		Manager del gruppo
Armando Vigliotti		Manager della documentazione

Scritto da:	Antonio Caiazzo, Choaib Goumri, Emanuele Iovane, Armando Vigliotti
--------------------	--

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
22/06/2025	0.1	Repository github	Antonio Caiazzo
23/06/2025	0.2	Miglioramenti effettuati	Emanuele Iovane
25/06/2025	0.3	Miglioramenti effettuati#2	Emanuele Iovane
30/06/2025	0.4	Test usabilità	Tutto il team
02/07/2025	0.5	Risultati test di usabilità	Emanuele Iovane
02/07/2025	1.0	Revisione documento	Armando Vigliotti, Choaib Goumri

Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

Indice

1. Repository Github.....	4
2. Miglioramenti apportati al sistema	5
3. Risultati del test di usabilità del sistema	11
4. Modifiche consigliate al sistema.....	13

Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

1. Repository Github

Di seguito viene indicato il link per il repository del progetto:

<https://github.com/Antonio-Caiazzo/Gruppo-1-IUM-2024-2025>

Le credenziali da utilizzare per poter testare il sistema sono le seguenti

Profilo Insegnante:

per testare la registrazione ogni utenza funzione

Email: email@insegnante.com

Password: Password123

Profilo Studente:

Nome e cognome: Mario Rossi

Codice da inserire: 3C2025

Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

2. Miglioramenti apportati al sistema

Tra i miglioramenti applicati al prototipo, alcuni sono stati individuati già nella fase di valutazione attraverso la tecnica del Cognitive Walkthrough. Altri invece sono stati individuati in fase di implementazione.

Filtraggio delle conversazioni condivise

Per facilitare la consultazione delle conversazioni, condivise dagli studenti, da parte dell'insegnante, è stato inserito un pulsante per poter filtrare le conversazioni. Il filtraggio può essere applicato per i seguenti parametri:

- Tutte le conversazioni.
- Per studente di una classe.
- Per periodo storico.
- Per data.

Per la prossima versione del sistema, inoltre, per migliorare l'esperienza dell'utente, dopo la valutazione da parte di diversi utilizzatori, si è deciso che si implementerà anche la funzionalità di ordinamento, per data e per studente.

Filtraggio delle domande assegnate

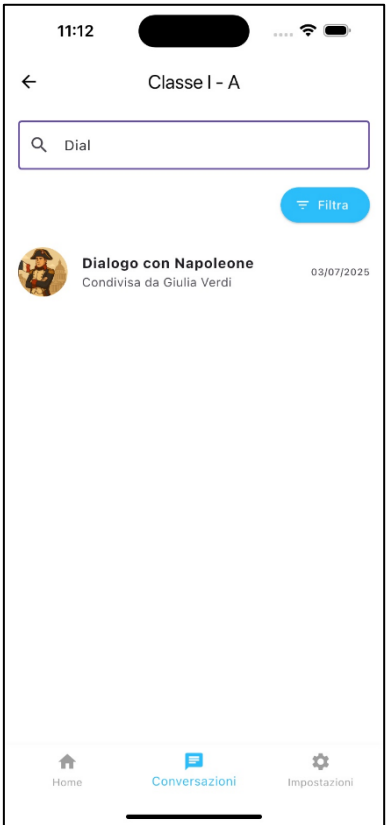
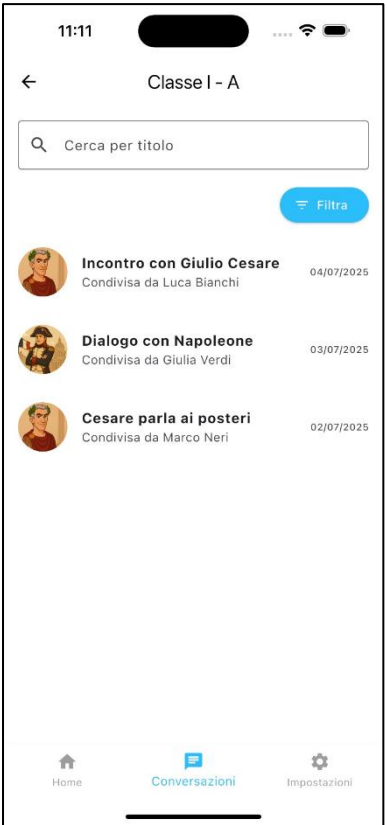
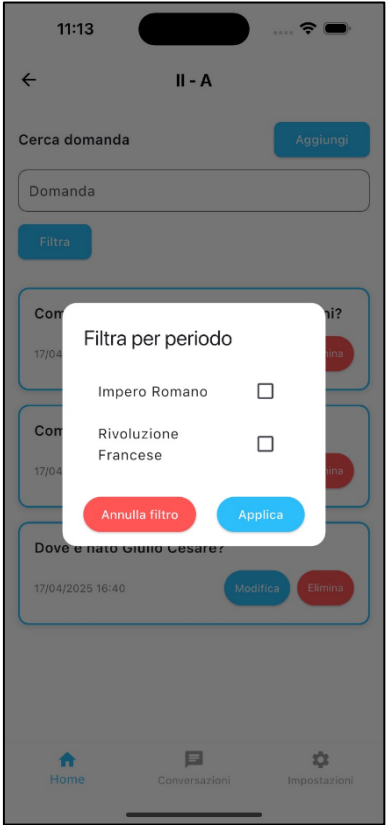
Per facilitare la consultazione delle domande che un insegnante assegna, così come era stato valutato attraverso la tecnica del Cognitive Walkthrough, è stata aggiunta la possibilità di filtrare le domande, per periodo storico, che si aggiunge quindi alla possibilità di ricercare le domande direttamente con la barra di ricerca.

Per la prossima versione del sistema, inoltre, per migliorare l'esperienza dell'utente, dopo la valutazione da parte di diversi utilizzatori, si è deciso che il filtraggio dovrà essere implementato anche per un periodo, inserendo un range di date di inizio e fine, per poter applicare un filtro maggiormente preciso. I filtri non dovranno essere mutualmente esclusivi ma cumulativi.

Filtraggio delle conversazioni salvate e condivise

Per migliorare la consultazione delle conversazioni salvate e condivise da parte di un utente studente, sono stati aggiunti per la conversazione dei filtri, che permettono il filtraggio in base al periodo storico. È possibile anche ricercare le conversazioni, tramite parole chiave.

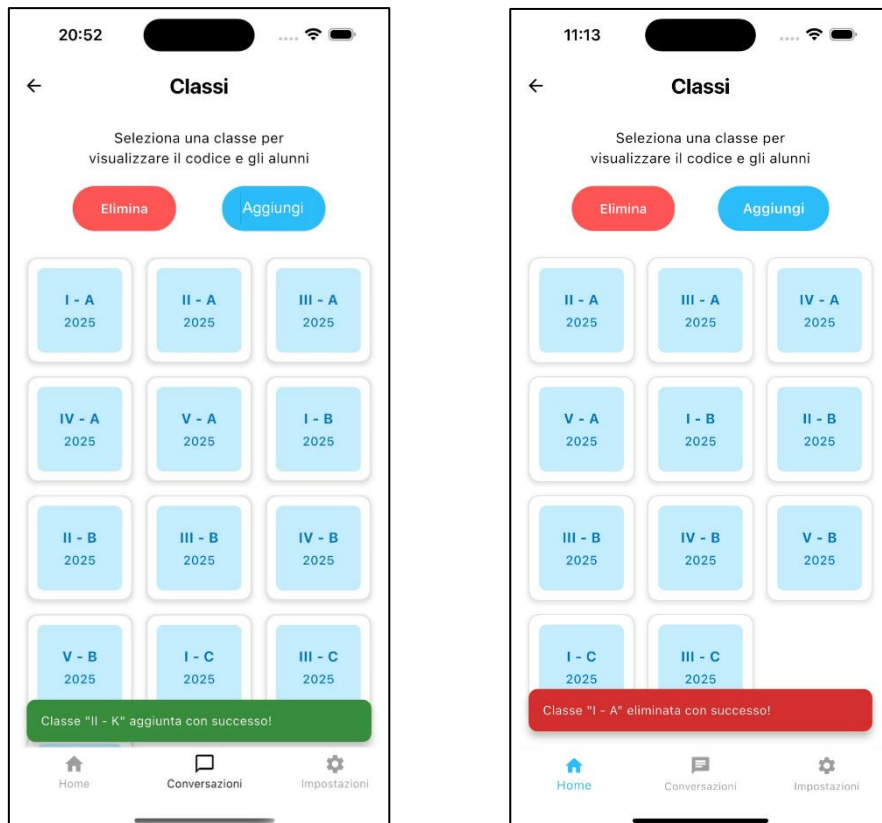
Di seguito alcuni esempi di applicazione dei filtri e di ricerca per le domande e per le conversazioni.



Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

Inserimento Toast Messages

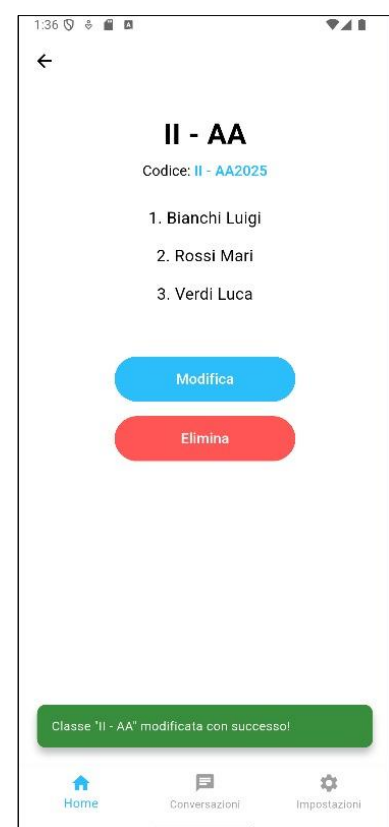
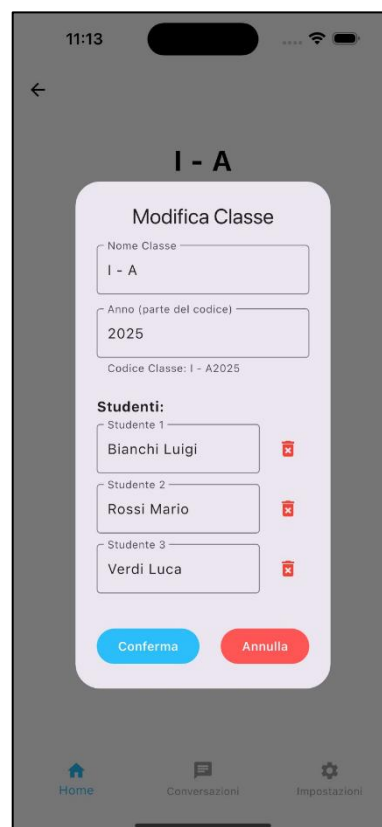
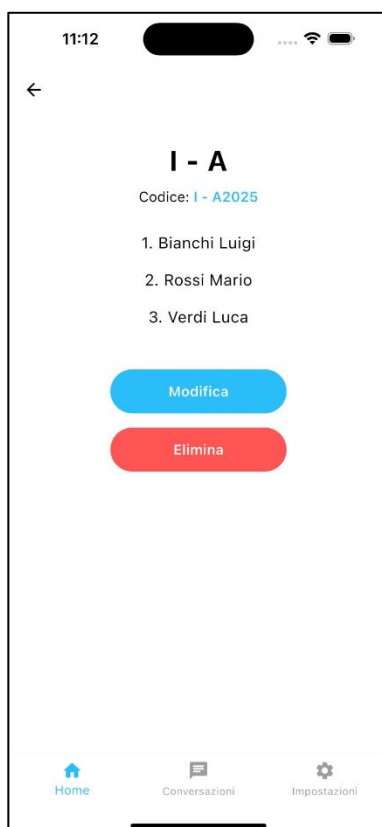
Oltre alla segnalazione visiva degli oggetti che cambiano di stato, sono stati aggiunti per diverse azioni dell'utente, dei toast messages che permettono di migliorare la percezione dell'utente, relativo alla valutazione di un'azione svolta.



Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

Gestione della classe virtuale

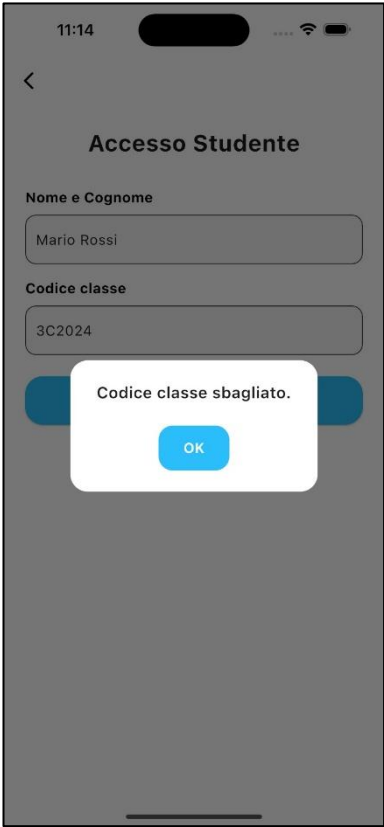
Nella visualizzazione delle informazioni di una classe, oltre alla classe e al codice per l'accesso, sono state aggiunte le possibilità di modificare una classe ed eliminarla. Selezionando elimina, viene chiesta conferma dell'eliminazione e se confermata, avviene il logout degli studenti dalla classe e il codice non viene reso più funzionante. Quando si seleziona l'opzione per la modifica, si può modificare il codice di accesso o rimuovere degli studenti dalla classe. Gli studenti che sono loggati in una classe, anche dopo la modifica del codice, restano ancora all'interno della classe virtuale.



Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

Controllo inserimento login utente

I campi inseriti per il login vengono controllati, e l'utente viene notificato attraverso un messaggio, che mostra la tipologia di errore.



Aggiunta icona per il text-to-speech



All'interno della chat con il personaggio storico, è stata aggiunta l'opzione "►" selezionabile per poter passare alla lettura automatica delle risposte che si ricevono, durante la conversazione e delle domande che si è posto. Si è deciso di scegliere questa opzione per poter rendere più libero l'utente nella scelta dell'interazione con il personaggio storico, e non rendere automatica la trasposizione del testo in audio.

Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

Evidenziazione della selezione delle domande

Per guidare meglio l'utente , dopo aver testato il sistema , si è deciso, per migliorare l'usabilità e favorire la percezione dell'utente che alla selezione di una domanda, essa viene evidenziata rispetto alle altre domande.



Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

3. Risultati del test di usabilità del sistema

Nel processo di valutazione dell'usabilità del sistema, abbiamo utilizzato il questionario standardizzato **QUIS – Questionnaire for User Interaction Satisfaction**, ampiamente adottato in ambito accademico e industriale per misurare la soddisfazione dell'utente rispetto a diversi aspetti dell'interfaccia utente. Il questionario è stato somministrato a un campione di 10 utenti, e ha valutato il sistema in base a quattro punti principali: **qualità della schermata, terminologia e messaggi di sistema, facilità di apprendimento, e capacità funzionali del sistema**. Ogni item è stato valutato su una scala Likert a 9 punti (da "Terribile" a "Meraviglioso"), e i punteggi medi ottenuti indicano un livello complessivo di usabilità **moderatamente positivo**. In particolare, il sistema è stato apprezzato per la coerenza visiva e la facilità con cui è possibile apprendere le sue funzionalità, ma sono emerse alcune criticità relative all'efficacia dei messaggi di errore e alla flessibilità operativa nelle sezioni più avanzate, come la gestione delle classi virtuali. I risultati suggeriscono che il sistema offre una buona base di interazione, ma beneficerebbe di interventi mirati sul feedback di sistema e sull'ottimizzazione dei flussi di navigazione per aumentare l'efficienza percepita e ridurre la frustrazione in compiti più complessi.

Categoria	Media Valore
Schermata	6,683333333
Terminologia & Info di sistema	5,9125
Apprendimento	6,5
Capacità del sistema	6,92

Il questionario utilizzato è reperibile al seguente link: [QuestionarioQUIS](#)

Si è inoltre somministrato un questionario, per i dieci utenti che hanno testato il sistema, simile a quello per l'individuazione degli **obiettivi di empowerment** in fase di progettazione, per verificare se i valori delle capacità sono migliorati e per individuare nuovi punti critici, da poter risolvere nelle future revisioni.

Di seguito viene mostrata la tabella con i punteggi medi raccolti da quattro valori medi per le rispettive **capacità (ISE, IKS, IPC, IMOT)**, relativamente ai task che sono effettivamente stati implementati e quindi testabili dagli utenti. I valori sono stati espressi su una scala da 1 a 5. In questa analisi, **i valori inferiori a 3 sono considerati obiettivi di empowerment futuri**.

La maggior parte dei task presenta valutazioni comprese tra 3 e 5, indicando un buon livello di accettazione e funzionalità percepita. Tuttavia, emergono alcune criticità evidenziate dai valori inferiori a 3.

Si evidenzia infatti la necessità di migliorare i feedback che gli utenti ricevono,

Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

sia nello svolgimento delle attività, che nella gestione della propria esperienza. Inoltre, si richiede di migliorare la meccanica di alcune operazioni, come la visualizzazione delle domande, o il filtraggio delle conversazioni, rendendole più fluide e intuitive e meno artificiose.

Quanto riguarda i punti forti invece, emerge come le funzionalità fondamentali, e quelle strettamente necessarie, siano molto ben tollerate e considerate valide dagli utenti.

<i>Task</i>	<i>ISE</i>	<i>IKS</i>	<i>IPC</i>	<i>IMOT</i>
T1 - Selezionare un periodo storico	3,75	3,67		
T2 - Avviare una conversazione	4,22	4,67		4,17
T3 - Condurre una conversazione con un personaggio	3,80	3,83		3,50
T4 - Partecipare a quiz		4,48	3,50	3,83
T5 - Salvare o rivedere una conversazione utile		4,25	3,67	
T6 - Condividere una conversazione con compagni o insegnanti	4,08			4,33
T7 - Ricevere feedback e premi virtuali		3,00	2,83	4,56
T8 - Visualizzare le domande assegnate dall'insegnante	4,00	2,17	3,97	4,00
T9 - Creare una classe virtuale	4,50	4,78	3,67	4,40
T10 - Assegnare domande alla classe	4,03	4,60	3,90	4,55
T11 - Partecipare ad una classe virtuale	4,33	4,33	3,83	2,17

Il questionario completo è reperibile al seguente link: [QuestionarioUtenteFinale](#)

Progetto: HistorIA	Versione: 1.0
Documento: Assignment#4-Gruppo1	Data: 02/07/2025

4. Modifiche consigliate al sistema

Tra le modifiche particolarmente significative, emerse, in seguito all'osservazione degli utenti che hanno interagito con il sistema, si evidenzia in primo luogo l'importanza di **ricevere feedback positivi**. Questo aspetto è risultato essere molto ben tollerato dagli utenti e ha mostrato un impatto concreto sull'aumento della loro motivazione. I feedback positivi, soprattutto se personalizzati e immediati, rappresentano infatti una forma di riconoscimento che valorizza l'impegno e rafforza il senso di competenza, due elementi chiave per il coinvolgimento attivo nello studio.

Un'altra modifica ritenuta utile riguarda la possibilità di **riprendere una conversazione salvata dal punto in cui era stata interrotta**. Questa funzione risponderebbe al bisogno di continuità e flessibilità, permettendo agli studenti di gestire in modo più autonomo e fluido il proprio percorso di apprendimento, senza dover ricominciare da capo ogni volta. È una soluzione che va incontro anche a contesti educativi dinamici, dove l'interazione con il sistema può essere frammentata nel tempo.

Inoltre, è stata evidenziata la necessità di introdurre un **sistema di filtraggio delle domande da parte dello studente**, così da permettere una ricerca mirata e personalizzata delle attività proposte. Questo strumento aumenterebbe l'usabilità e l'efficienza, facilitando l'accesso ai contenuti rilevanti e permettendo una gestione più autonoma e consapevole dello studio.

Dal punto di vista dell'insegnante, una modifica fondamentale riguarda l'introduzione di una **sezione che consenta di visualizzare se una domanda assegnata è stata completata e da quali studenti**. Questo strumento risponderebbe all'esigenza di avere un maggiore controllo sul lavoro della classe, favorendo la pianificazione didattica e offrendo un importante supporto alla valutazione formativa. Al tempo stesso, contribuirebbe ad aumentare la percezione di **self-efficacy** dell'insegnante, che potrebbe così monitorare i progressi e intervenire in modo più mirato.

Infine, per migliorare l'efficacia comunicativa del sistema, si propone di **inserire una notifica che avvisi lo studente quando una nuova domanda viene pubblicata**. Questa semplice funzione permetterebbe di mantenere alta l'attenzione e l'engagement, evitando che attività importanti passino inosservate. In un contesto digitale in cui gli stimoli sono molti, una notifica puntuale può rappresentare un valido supporto alla gestione del tempo e delle priorità.

Tutte queste modifiche puntano a migliorare l'esperienza utente, sostenere la motivazione e l'autonomia dello studente, e offrire strumenti concreti per rafforzare il ruolo attivo e consapevole dell'insegnante.